GeoSR
GeoSystem Research Corporation
|주| 지오시스템리서치
www.GeoSR.com

이상학 주임
공간융합부



다중 수치모델 3차원 정상값 검증 및 최근접 격자 자동매칭 알고리즘 개발

소개 및 설명자료

개요

GeoSR
GeoSystem Research Corporation
㈜지오시스템리서치
www.GeoSR.com

본 프로그램은 지점 기반 서비스를 위해 지정된 다중 지점과
해양기상수치모델(MOHID, WRF 등) 격자를 자동 매칭하는 도구이다.
레이더의 다중빔 3차원 탐색 개념과 유사하게, 공간(x, y)과 시간(t)를 동시에
고려한 격자 검증 방식을 적용하였다.



각 지점에 대해 반경 40km 이내 격자를 대상으로, 다중모델 3차원 탐색을 실시하여
20개 타임 스텝 모두 정상값을 갖는 격자만 선별하여 최근접 격자를 최종 선택한다.

이를 통해 결측, 비정상 격자를 배제하고, 각 지점별로 모델 별 최적 격자
인덱스(위경도) 및 대표값을 자동 산출하여 csv로 제공한다.

추진 배경 및 필요성

지점 기반 해양예보지수 산출을 위한 격자 매칭 자동화 필요성

- 해양예보지수 산출 시, 지점과 수치모델 격자의 정확한 매칭이 필수
- 다수 모델(해양·대기)을 동시에 활용함에 따라 격자 탐색 복잡도 증가
- 수작업 기반 격자 지정 방식은 시간 소요 및 오류 가능성이 큼

기존 수작업 방식의 한계

기존 지점→격자 매칭 방식의 문제점

- 지도 기반 수동 탐색 → 작업자 의존성 높음
- 격자값 결측 여부를 시간대 별로 단순 반복 육안 확인
- 지점 수 증가 시 선형적으로 작업 시간 증가
- 모델 변경·추가 시 동일 작업 반복 필요

적용 기대효과 

- 수작업 격자 탐색·검증 절차를 자동화하여 소요시간 절감 및 결과의 신뢰도 확보 **(1000개 지점 기준 기존 수일 → 약 6분 소요)**
- 결측·비정상 격자 회피를 통해 연안·리아스식 해안 등 복잡 지형에서 매칭 정확도 확보
- MOHID, WRF 등 다중모델 병렬 처리를 통해 대량 지점(지수 일괄 확대 등) 일괄 확대 가능**(추가 인력 투입 없이 동일 프로세스 유지)**

입력 데이터 및 처리 대상

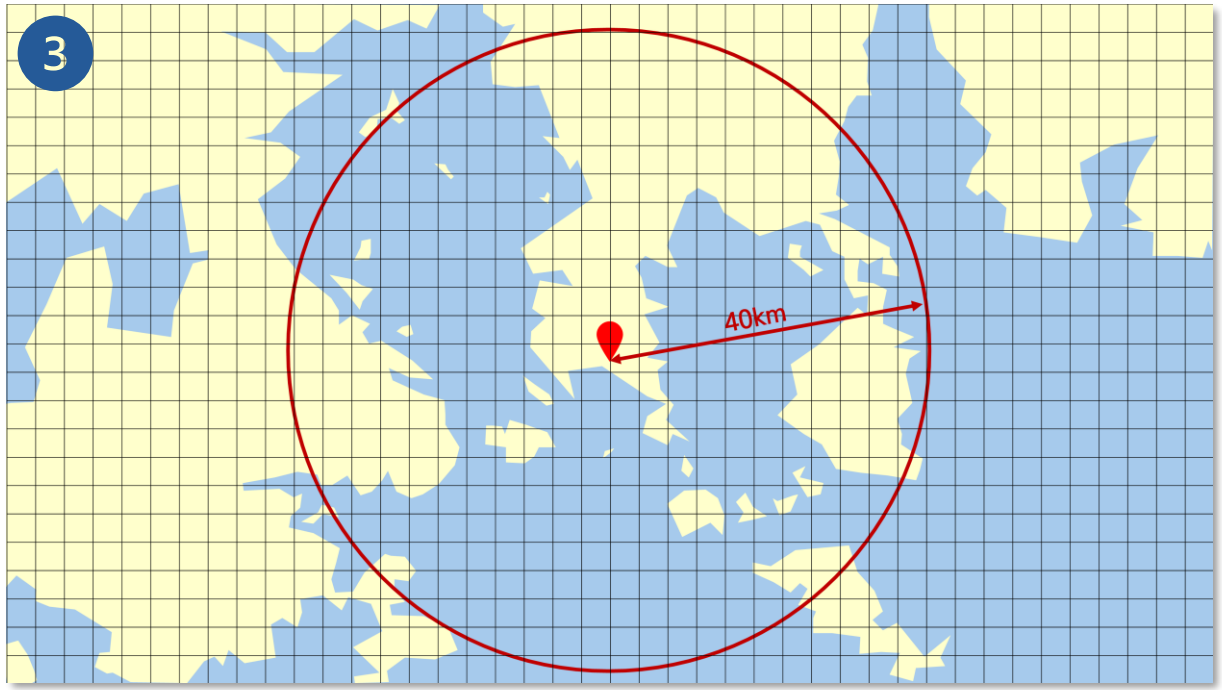
입력 데이터 및 적용 모델

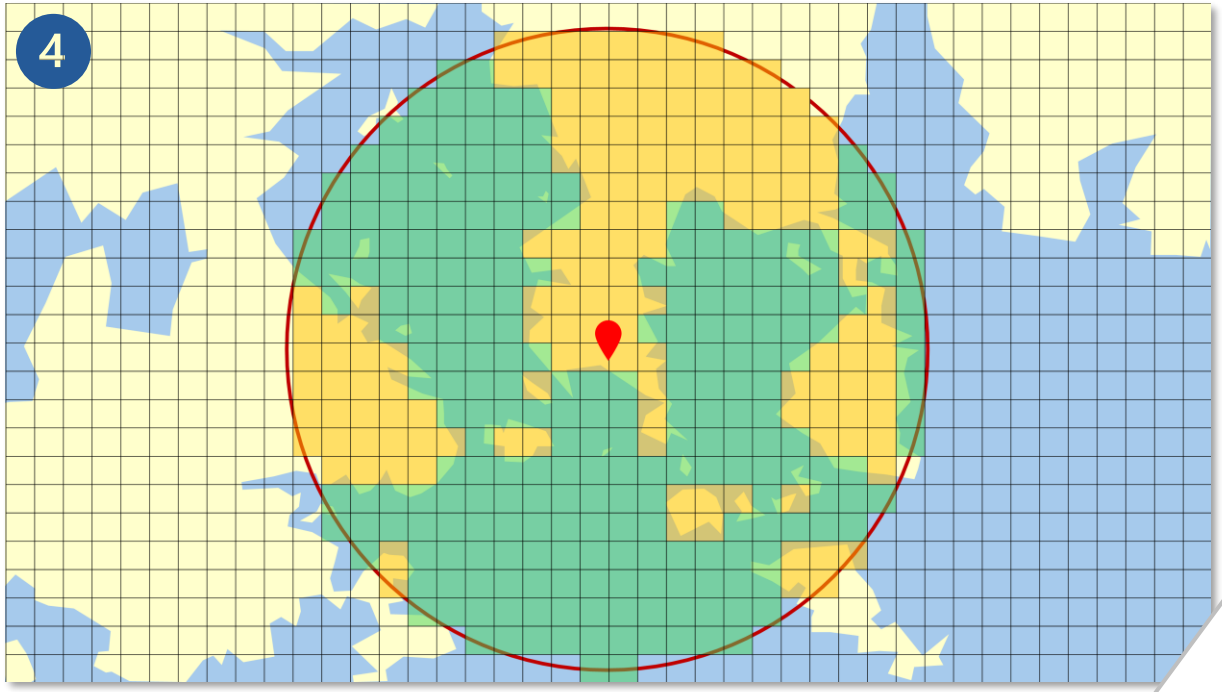
- 입력 데이터
  - 지점 정보 : 위도, 경도
  - 형식 : Excel 기반 지점 목록

- 처리대상 모델(11종, 11.4GB)
  - YES3K, WW3, CWW3, RWW3, MOHID2K, MOHID300, SWAN2K, SWAN300, WRF(구), WRF_dm1, WRF_dm2
  - 병렬처리를 통한 다수 모델 동시처리 가능

전체 처리 흐름

1. 지점 좌표 입력
2. 모델 격자 로딩
3. 반경(40km)내 후보 격자 탐색
4. 모델 격자 데이터 분석을 통한 육역 및 해역 구분

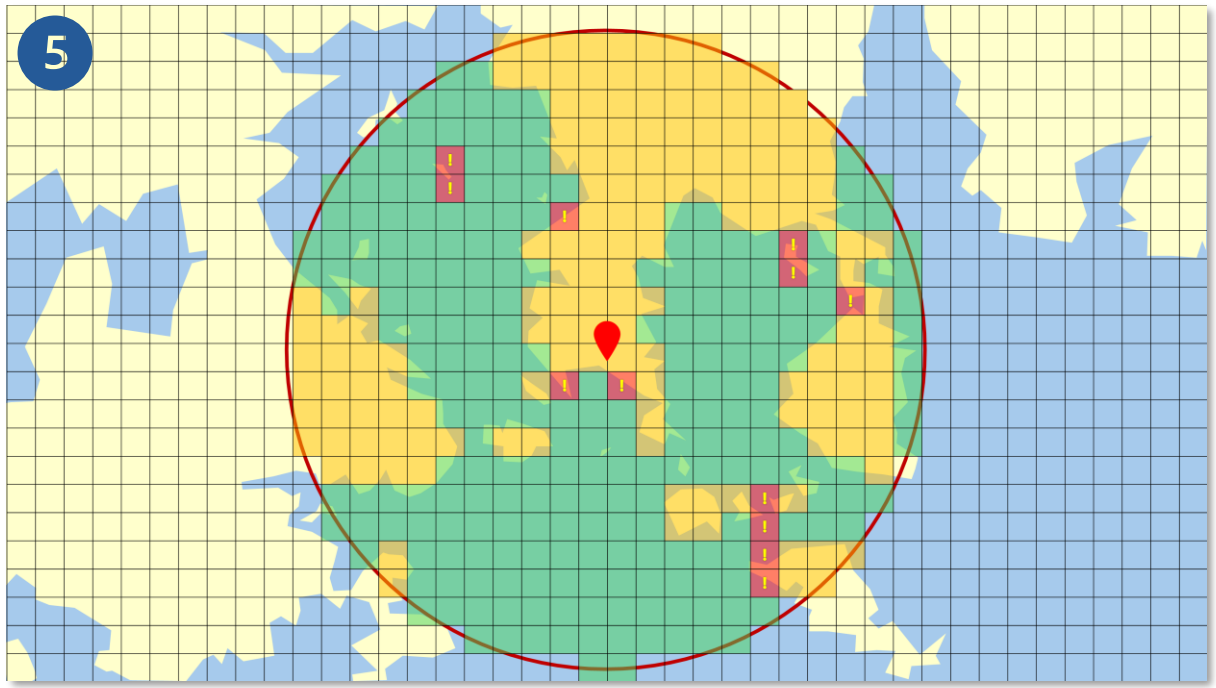


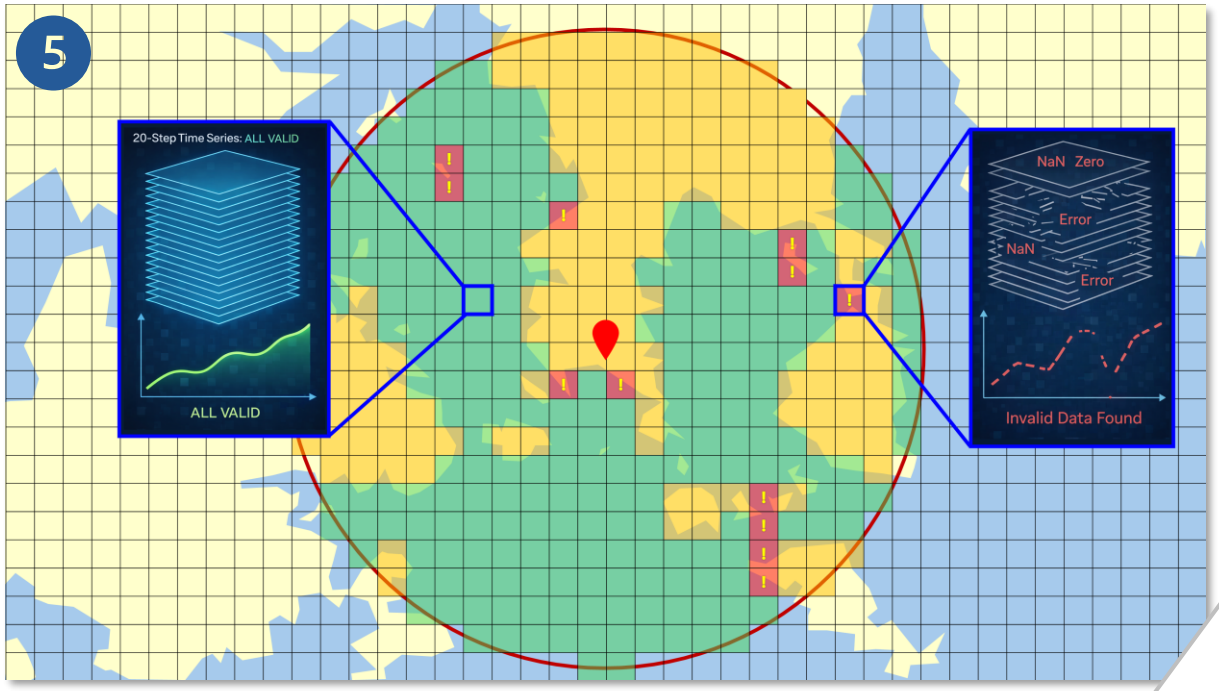


전체 처리 흐름

5. 타임스텝(20T) 검토를 통한 정상값 격자 필터링

-조석간만의 차, 리아스식 해안에 따른 모델 구현 불가 해역 탐색 가능

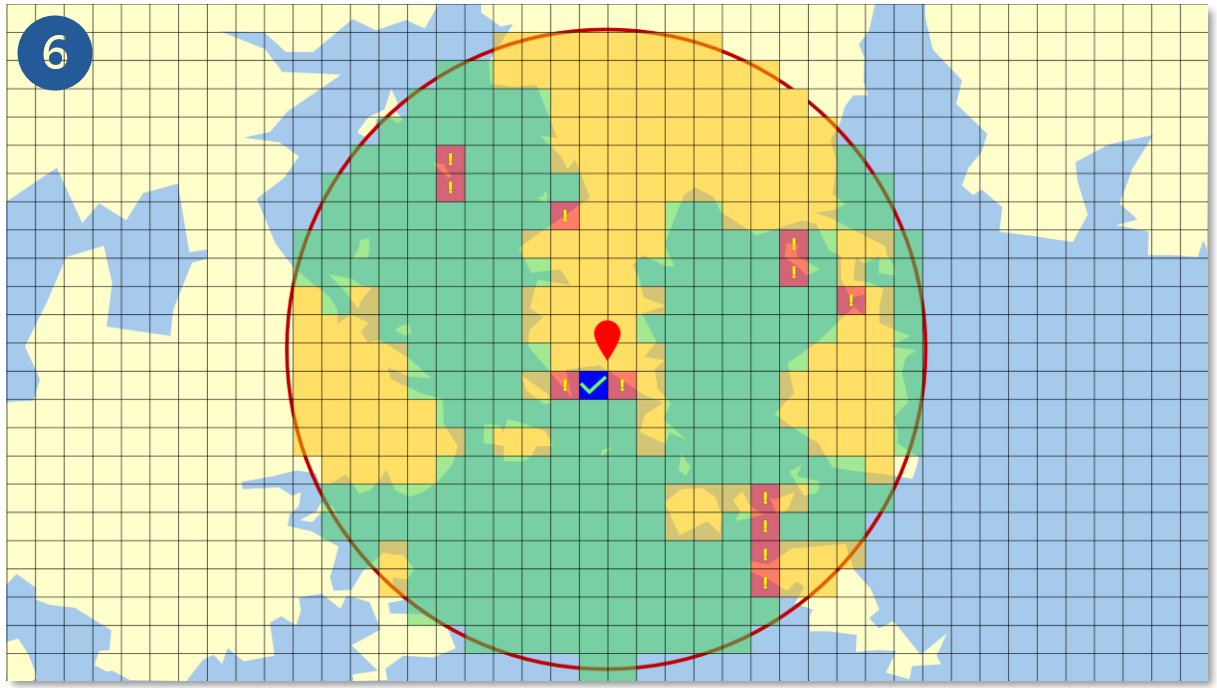




전체 처리 흐름

6. 목표 지점 최근접 격자 선정

- 해상도 고려 각 모델별로 최근접 격자 선정



7. 결과 통합 및 CSV 출력

- 목표 지점 위경도, 각모델별 최근접 격자 및 오류 확인을 위한 샘플 데이터 포함

7

lon	lat	YES3K_X	YES3K_Y	result_YES3	WW3_X	WW3_Y	result_WW	CWW3_1_	CWW3_1_	result_CW\	CWW3_2_	CWW3_2_	result_CW\	CWW3_3_	CWW3_3_	result_CW\	CWW3_4_
	35.9904	291	459	16.1921	116	192	0.19552	438	359	0.01	316	58	0.01				
	35.9897	291	459	16.1921	116	192	0.19552	438	359	0.01	316	58	0.01				
	35.987	292	459	16.172	116	192	0.19552	438	359	0.01	316	58	0.01				
126.712	35.9908	291	459	16.1921	116	192	0.19552	438	359	0.01	316	58	0.01				
126.711	35.9885	291	459	16.1921	116	192	0.19552	438	359	0.01	316	58	0.01				
126.736	35.9813	292	459	16.172	116	192	0.19552	438	359	0.01	316	58	0.01				
126.453	35.8177	283	453	16.4689	113	190	0.31083	414	359	0.01	295	83	0.02	414	1	0.01	
126.397	35.8099	281	453	16.5353	113	190	0.31083	408	359	0.02	288	83	0.03	408	1	0.01	
125.968	36.125	267	463	15.706	108	194	0.84725	356	345	0.04	236	45	0.06				
126.705	35.9913	291	459	16.1921	116	192	0.19552	438	359	0.01	316	58	0.01				
126.714	35.9893	291	459	16.1921	116	192	0.19552	438	359	0.01	316	58	0.01				
126.706	35.9872	291	459	16.1921	116	192	0.19552	438	359	0.01	316	58	0.01				
126.721	35.988	291	459	16.1921	116	192	0.19552	438	359	0.01	316	58	0.01				
126.538	35.9439	285	458	16.3203	114	191	0.28031	425	359	0.01	305	67	0.02				
126.716	35.9895	291	459	16.1921	116	192	0.19552	438	359	0.01	316	58	0.01				
126.706	35.9862	291	459	16.1921	116	192	0.19552	438	359	0.01	316	58	0.01				
126.707	35.9828	291	459	16.1921	116	192	0.19552	438	359	0.01	316	58	0.01				
126.708	35.9877	291	459	16.1921	116	192	0.19552	438	359	0.01	316	58	0.01				
126.711	35.9911	291	459	16.1921	116	192	0.19552	438	359	0.01	316	58	0.01				
126.409	35.8145	281	453	16.5353	113	190	0.31083	409	359	0.01	288	83	0.03	409	1	0.01	
126.369	35.8178	280	453	16.5647	112	190	0.3342	404	359	0.02	284	82	0.03	404	1	0.02	
126.422	35.8049	282	451	16.6249	113	190	0.31083	411	359	0.01	291	85	0.04	411	1	0.01	
126.727	35.9857	291	459	16.1921	116	192	0.19552	438	359	0.01	316	58	0.01				
126.413	35.823	281	453	16.5353	113	190	0.31083	410	359	0.01	290	80	0.02	410	1	0.01	
126.462	35.8244	283	453	16.4689	114	190	0.28121	415	359	0.01	295	83	0.02	415	1	0.01	
126.441	35.8039	282	451	16.6249	113	190	0.31083	413	359	0.01	293	84	0.02	413	1	0.01	
126.41	35.8076	281	453	16.5353	113	190	0.31083	409	359	0.01	288	83	0.03	409	1	0.01	
126.402	35.8125	281	453	16.5353	113	190	0.31083	408	359	0.02	288	83	0.03	408	1	0.01	
126.531	35.9448	284	457	16.3531	114	191	0.28031	424	359	0.01	304	67	0.01				
126.531	35.9373	284	457	16.3531	114	191	0.28031	424	359	0.01	304	68	0.01				
126.455	35.8255	283	453	16.4689	113	190	0.31083	415	359	0.01	293	80	0.02	415	1	0.01	
126.365	35.8471	280	453	16.5647	112	190	0.3342	404	359	0.02	284	79	0.03	404	1	0.02	
126.361	35.8481	280	453	16.5647	112	190	0.3342	403	359	0.02	283	78	0.03	403	1	0.02	

격자 탐색 핵심 로직

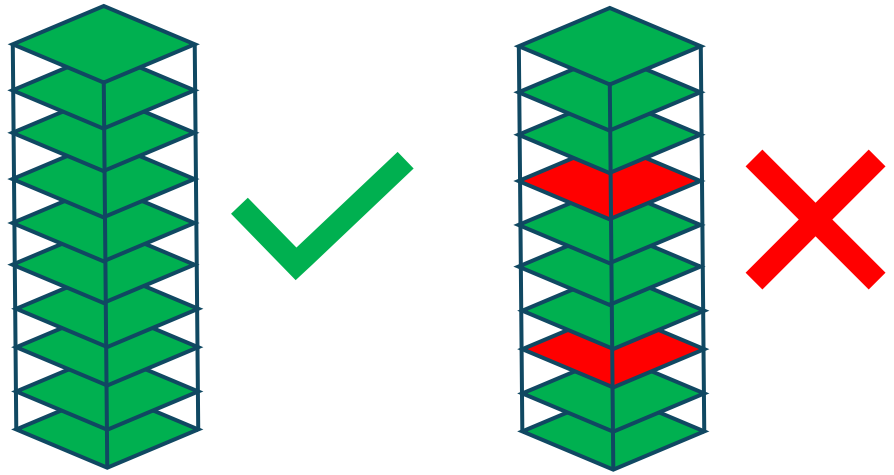
반경 기반 격자 탐색 로직

- 지점 중심으로 Haversine 거리 계산
- 반경 40km 이내 격자만 후보로 제한
- 3차원(공간(x, y)+시간(t)) 탐색을 통해 공간적으로 가깝지만
  시간적으로 불안정한 격자 자동 배제(결측, 비정상 격자 자동 배제)

정상격자 선정 기준

시계열 기반 정상 격자 판별 방식

- 최대 20개 타임 스텝에 대해
  - 결측값(Nan) 없음
  - 비정상 값 제외
- 모든 시간대에서 정상값을 유지하는 격자만 최종 후보로 선정



모델별 예외처리 및 확장성

모델 특성 반영 및 확장 구조

- 대기모델(WRF 계열)의 경우 육·해역 구분 절차 회피
  (대기 모델은 전 영역 값이 존재)
- 모델별 변수명·차원구조를 코드내 설정으로 관리
- 신규 모델 추가시 설정 정보만 확장

산출 결과 및 출력 구조

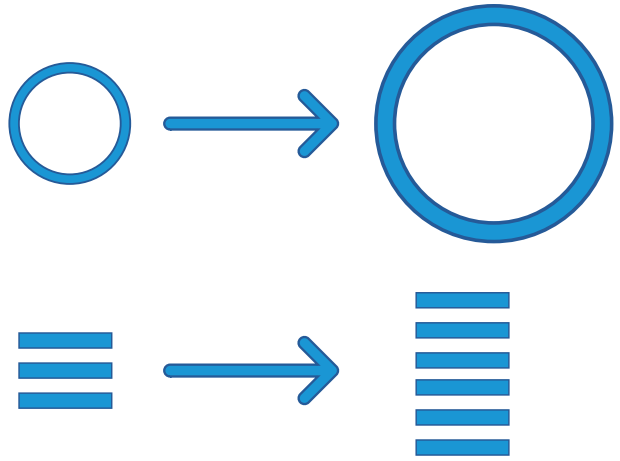
산출 결과 및 출력 형식

- 지점별·모델별 결과 자동 병합
- 주요산출 항목
  - 모델별 격자 인덱스(x, y) 및 모델 격자별 대푯값
- csv 형태로 제공 → 해양예보지수 서비스 등 후속 서비스 연계에 용이

향후 확장 및 고도화 방안

향후 확장 방향

- 본 알고리즘은 지점 기반 해양예보지수 산출의 핵심 병목인 격자 지정 문제를 자동화·정형화한 기반 기술임
- 반경 및 시간 조건의 동적 설정
  - 반경의 확장(40km→80km 등)
  - 시간의 확장(20스텝 →40스텝 등)
- 수직 레벨까지 포함한 4차원 격자 탐색(x, y, z, t)
- 동작 과정 및 결과물 시각화 기능 구현
- 해양예보지수 외 최근접 격자 산정 및 3차원 분석이 필요한 사업 적용 가능

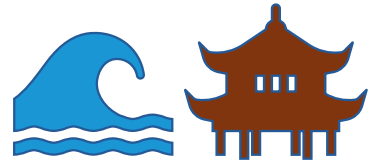


기술 활용 제안

향후 활용 방안

본 프로그램은 지점기반·다모델·시계열 검증이 가능한 구조로,
공간적으로 제한되고 시간 변동성이 큰 기후변화 피해 대상 예보 지점 구축 시에 적합

기후변화 재난·재해 대응 활용



- 기후변화로 인한 연안 문화재(해안절경 등의 자연유산, 연안권 사찰 등)의 침식 피해 대응을 위한 문화재 별 예보 정보에 활용
  (문화재 보호/보존 및 침식대응)
- 파고의 변화에 따른 지형변화(해안 침식 등) 추적 포인트 구축시에 활용

생활·안전 서비스 활용



- 사용자의 위치 기반 해양예보 실시간 대응(격자형 예보지수 등)
- 낙도 지역의 기상/기후 위험 경보 서비스 구축 시 활용